

Parcial 1

1. Este ejercicio presenta el concepto de conjugada convexa de una función y sus propiedades.

- a) Sea $C \subset \mathbb{R}^{n+1}$ convexo y cerrado tal que no contiene rectas verticales, es decir, rectas con dirección $(0, \gamma)$, $\gamma \neq 0$. Entonces existe un semiespacio no vertical que lo contiene, es decir, existen a , $\beta \neq 0$ y α tales que

$$\langle a, x \rangle + \beta x_{n+1} \geq \alpha$$

para todo $(x, x_{n+1}) \in C$.

- b) Dada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, \infty]$, defina la conjugada de f como:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \langle x, y \rangle - f(x).$$

- 1) Muestre que f^* siempre es convexa y cerrada y además que $f^{**}(x) \leq f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.
- 2) Suponga que f es cerrada y convexa. Use a) para mostrar que $f^{**} = f$.
- 3) Suponga que f es cerrada y convexa. Muestre que los siguientes son equivalentes
 - (i) $\langle x, y \rangle = f(x) + f^*(y)$,
 - (ii) $y \in \partial f(x)$,
 - (iii) $x \in \partial f^*(y)$.
- 4) Encuentre la conjugada de la función $f(x) = x \ln x$.

2. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ convexa, y sea $c > 0$.

- a) Si $g(x) = f(x) + \frac{1}{2c}\|x\|^2$, muestre que los conjuntos de nivel de g son acotados.
- b) Muestre que la función $\phi(z) = \inf_x \{f(x) + \frac{1}{2c}\|x - z\|^2\}$ es convexa y el mínimo se alcanza en un único punto para todo $z \in \mathbb{R}^n$, denotado x_z .
- c) Encuentre x_z cuando $f(x) = \chi_C(x)$, la función característica de un conjunto C cerrado y convexo.
- d) Muestre que $\frac{z - x_z}{c} \in \partial f(x_z)$.
- e) Encuentre x_z cuando $f(x) = \|x\|_1$, la norma ℓ_1 .
- f) Muestre que $v \in \partial \phi(z)$ si y solo si (x_z, z) minimiza la función $(x, y) \mapsto f(x) + \frac{1}{2c}\|x - y\|^2 - \langle v, y \rangle$.
- g) Use d) para mostrar que ϕ es diferenciable con $\nabla \phi(z) = \frac{z - x_z}{c} \in \partial f(x_z)$ y concluya que z minimiza ϕ si y solo si z minimiza f .

3. En un problema de clasificación multiclase con s clases se tienen datos de la forma $(a, l) \in \mathbb{R}^n \times \{1, \dots, s\}$ y se busca un clasificador para cada clase, esto es, se buscan $x_l \in \mathbb{R}^n$ tales que minimicen la función de pérdida

$$g(x_1, \dots, x_s; a, l) = \max_{m \neq l} [1 + \langle a, x_m - x_l \rangle]_+,$$

donde $[t]_+ = \max\{0, t\}$. Notemos que dado un dato (a, l) , se tiene que $g = 0$ si y solo si los clasificadores de cada clase tiene un margen grande, esto es, para todo $m \neq l$ se tiene que

$$\langle a, x_l \rangle \geq \langle a, x_m \rangle + 1.$$

Dado un conjunto de datos $\{(a_i, l_i)\}_{i=1}^N$ se busca resolver el problema

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(x_1, \dots, x_s; a_i, l_i) \\ \text{sujeto a} \quad & \|x_j\|_2 \leq r, \quad j = 1, \dots, s \end{aligned}$$

Considere la base de datos de imágenes de dígitos escritos a manos que puede encontrar acá (archivo train.csv), en este caso $n = 784$ y $s = 10$. De los más de 4000 datos para cada dígito escoja $N > 5000$ a conveniencia y tome $r = 3$ para resolver el problema usando los siguientes métodos:

- Subgradiente proyectado con tamaño de paso $\alpha_k = \frac{\alpha}{\sqrt{k}}$ con $\alpha > 0$. Diga cómo elige α .
- Subgradiente proyectado con α_k dado por el paso de Polyak. Diga cómo estima f^* .
- Subgradiente estocástico proyectado con $\alpha_k = \frac{R}{L\sqrt{k}}$ y tamaño de *batch* $B = 10$. Diga cómo estima R y L .

Para comparar cada uno de los métodos haga una gráfica de f_k^* limitando el número de iteraciones de cada método a las posibles dentro de una ventana de tiempo igual para todos. Detalle todos los cálculos necesarios para implementar los métodos.